

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт

по проектной работе

Дисциплина «Компьютерные сети»

Студент:

Садовой Григорий Владимирович

Группа Р3307

Преподаватель:

Зинатулин Артём Витальевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Содержание	2
Цель работы	3
Реализация	4
Ссылка на код	5
Вывод	6

Цель работы

Целью работы является разработка и демонстрация прототипа системы распределенных вычислений с единым входным узлом и несколькими вычислительными узлами во внутренней сети.

В рамках проекта необходимо было реализовать gateway, через который пользователь создает и удаляет вычислительные задачи, а также получает информацию об их состоянии. Gateway должен выбирать доступный worker, запускать на нем изолированный контейнер с вычислителем и предоставлять пользователю сетевой порт для подключения к созданной задаче.

Основные требования к системе включали реализацию пользовательского API:

- POST /api/jobs для создания задачи;
- GET /api/jobs/{job_id} для получения статуса задачи;
- DELETE /api/jobs/{job_id} для остановки и удаления задачи.

После создания задачи пользователь должен получать порт и протокол подключения. Далее взаимодействие с вычислителем выполняется по TCP через gateway, который перенаправляет трафик к конкретному контейнеру задачи.

Также в работе требовалось реализовать service discovery для worker-узлов, подключить средства мониторинга, подготовить нагрузочное тестирование и оформить инструкцию по сборке и запуску проекта.

Реализация

Проект был реализован в виде набора сервисов, запускаемых с помощью Docker Compose. В состав системы входят gateway, несколько worker-узлов, frontend, Prometheus и Grafana.

Gateway выполняет роль единой публичной точки входа. Он принимает HTTP-запросы пользователя, хранит информацию о созданных задачах, выбирает подходящий worker и открывает TCP-порт для подключения к задаче. Worker-узлы при запуске регистрируются в gateway и периодически отправляют heartbeat. На основе этих сообщений gateway определяет, какие worker-узлы доступны для создания новых задач.

При создании новой job gateway выбирает worker с наименьшей текущей загрузкой. После этого worker через Docker socket запускает отдельный контейнер job-runner. Внутри контейнера работает TCP-сервер, который поддерживает команды ping, stats, load и stop.

Для доступа пользователя к задаче gateway запускает TCP-прокси с выделенного внешнего порта на внутренний контейнер job-runner. Благодаря этому пользователь подключается только к IP-адресу gateway, а маршрутизация до конкретного контейнера выполняется внутри системы.

Для наблюдения за состоянием проекта были подключены Prometheus и Grafana. Они позволяют отслеживать состояние gateway и workers, количество активных задач, занятые порты и распределение jobs между worker-узлами.

Ссылка на код

Код проекта находится здесь:

https://github.com/e345ee/Computer_Networks/tree/main/projects/task_01

Инструкция по сборке и запуску находится в отдельном файле:

`BUILD.md`

Описание проекта находится в отдельном файле:

`ABOUT.md`

Вывод

В результате был реализован учебный прототип системы распределенных вычислений для предмета «Компьютерные сети».

Основная логика задания выполнена. Пользователь работает только с gateway. Gateway выбирает свободный worker, создает задачу и открывает отдельный порт. Сама задача запускается на worker в отдельном Docker-контейнере.

В проекте также реализованы service discovery через регистрацию workers и heartbeat, TCP-проксирование до контейнера задачи, мониторинг через Prometheus и Grafana, а также нагрузочные тесты для проверки распределения jobs по workers.

Такой проект показывает базовую схему работы распределенной системы, где внешний доступ есть только через gateway, а вычисления выполняются на внутренних worker-нодах.